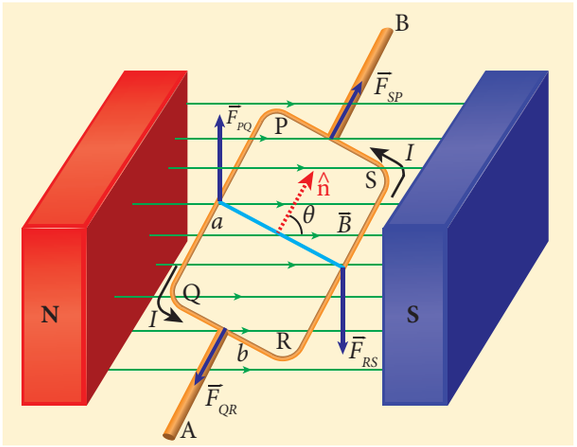
3.11.1 காந்தப்புலத்திலுள்ள மின்னோட்டச் சுற்றின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை

சீரான காந்தப்புலம் $\vec{B}$ல் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் I பாயும் செவ்வகச் சுருள் PQRS-ஐக் கருதுக. சுருளின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே a மற்றும் b என்க. படம் 3.57ல் காட்டியுள்ளபடி சுருளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக வரையப்பட்ட ஓரலகு வெக்டர் $\hat{n}$ காந்தப்புலத்திற்கு θ கோணத்தில் உள்ளது.



படம் 3.57 காந்தப்புலத்தில் உள்ள செவ்வகக் கம்பிச்சுருள்

மின்னோட்டம் தாங்கிய பகுதி PQ ன் மீது செயல்படும் விசையின் எண்மதிப்பு $F_{PQ} = IaB\sin\left(\pi/2\right) = IaB$. இது மேல்நோக்கிய திசையில் செயல்படுகிறது என்பதை வலக்கைத் திருகு விதியைப் பயன்படுத்தி அறியலாம்.

பகுதி QR மீது செயல்படும் விசையின் எண்மதிப்பு $F_{QR} = IbB\sin\left(\pi/2 - \theta\right) = IbB\cos\theta$. இவ்விசையின் திசை படம் 3.57ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பகுதி RS மீது செயல்படும் விசையின் எண் மதிப்பு $F_{RS} = IaB\sin\left(\pi/2\right) = IaB$. இவ்விசை கீழ்நோக்கிய திசையில் செயல்படுகிறது.

பகுதி SP மீது செயல்படும் விசையின் எண் மதிப்பு $F_{SP} = IbB\sin\left(\pi/2 + \theta\right) = IbB\cos\theta$. இவ்விசையின் திசை படம் 3.57ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

F_{QR} மற்றும் F_{SP} ஆகிய இவ்விரு விசைகள் சமமாகவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் அமைந்து ஒரே நேர்க்கோட்டிலும் செயல்படுவதால்

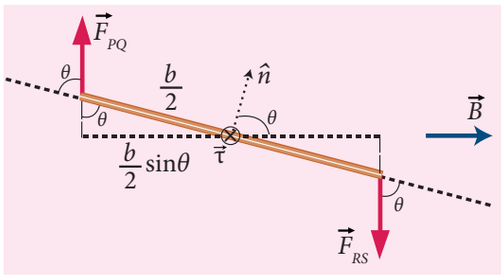


Figure 3.58 மின்னோட்ட வளையத்தின் பக்கவாட்டுத் தோற்றம்

அவை ஒன்றையொன்று சமன் செய்துவிடுகின்றன. ஆனால், F_{PQ} மற்றும் F_{RS} ஆகிய இவ்விரு விசைகள் சமமாகவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் இருந்தாலும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் செயல்படாததால், அவை இரட்டையை உருவாக்கி வளையத்தின் மீது ஒரு திருப்புவிசையை செலுத்துகின்றன.

அச்சு ABஐப் பொறுத்து பகுதி PQன் மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு

$$\tau_{PQ} = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right) IaB$$

இது AB திசையில் செயல்படுகின்றது. அச்சு ABஐப் பொறுத்து பகுதி RSன் மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு

$$\tau_{RS} = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right) IaB$$

மேலும் இதுவும் ABன் திசையிலேயே செயல்படுகின்றது (படம் 3.58).

அச்சு ABஐப் பொறுத்து வளையத்தின் மீது செயல்படும் மொத்த திருப்புவிசை

$$\tau = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right) F_{PQ} + \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right) F_{RS}$$
$$= Ia(b\sin\theta)B$$
$$\tau = IAB\sin\theta$$

இது ABன் திசையில் செயல்படுகிறது.

வெக்டர் வடிவில், $\vec{\tau} = \left(I\vec{A}\right) \times \vec{B}$

மேலேயுள்ள சமன்பாட்டினை காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் அடிப்படையில் எழுதினால்,

$$\vec{\tau} = \vec{p}_m \times \vec{B} \qquad \text{இங்கு } \vec{p}_m = I\vec{A}$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 180 23-12-2022 18:08:01